

0 热学基础

0.1 热学研究什么

热学从两个互补层次研究大量粒子组成的系统：

- **热力学**从实验定律出发，用温度、压强、体积等宏观量描述平衡态及其变化，不追问微观细节。
- **统计物理与分子动理论**从粒子的运动和相互作用出发，解释宏观规律及涨落现象。

热力学结论适用于满足相应条件的宏观系统；分子动理论则提供这些结论的微观图像。

0.2 系统、边界与外界

- **系统**：选定的研究对象。
- **外界**：系统以外、能够与系统相互作用的部分。
- **边界**：系统与外界的分界，可以是真实的，也可以是假想的。

按交换方式可分为：

系统类型	交换能量	交换物质
开放系统	可以	可以
封闭系统	可以	不可以
孤立系统	不可以	不可以

绝热壁不允许热传递；刚性壁不允许体积改变；可透壁允许相应组分通过。

0.3 状态量与过程量

描述系统平衡态的宏观物理量称为**状态量**，例如 p, V, T, U, S 。状态量只由当前状态决定，其有限变化写成 ΔU ，无穷小变化写成全微分 dU 。

热量和功只在过程中有意义，是**过程量**，分别记为 δQ 和 δW ，一般不能写成某个状态函数的全微分。

状态量分为：

- **广延量**：与系统规模成正比，如 V, N, U, S 。
- **强度量**：与系统规模无关，如 T, p 和化学势 μ 。

0.4 平衡态、准静态过程与可逆过程

系统同时满足热平衡、力学平衡和化学平衡时，处于热力学平衡态。平衡态的宏观量不随时间改变，且不存在宏观流。

- **准静态过程**：过程足够缓慢，系统连续经过一系列近似平衡态。
- **可逆过程**：过程反向进行后，系统和外界都能完全恢复原状。

可逆过程一定是准静态的，但准静态还不够；摩擦、有限温差传热、有限压差膨胀、扩散等耗散因素也必须消失。

0.5 温度与热平衡

热力学第零定律：若系统 A 与 C 热平衡，系统 B 也与 C 热平衡，则 A 与 B 彼此热平衡。由此可以定义温度；热平衡系统具有相同温度。

热力学温度用 T 表示，单位为开尔文 (K)：

$$T/\text{K} = t/^{\circ}\text{C} + 273.15.$$

温差的数值满足 $1\text{ K} = 1^{\circ}\text{C}$ 。

0.6 物质的量与常用常数

设粒子数为 N 、物质的量为 n 、单个粒子质量为 m 、摩尔质量为 M ，则

$$N = nN_A, \quad m = \frac{M}{N_A}.$$

其中

$$N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1},$$

$$k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1},$$

$$R = N_A k_B = 8.314\,462\,618 \dots \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}.$$

0.7 理想气体状态方程

理想气体忽略分子自身大小及除碰撞外的分子间相互作用。其状态方程为

$$pV = nRT = Nk_B T.$$

若数密度 $n_N = N/V$ ，质量密度 $\rho = mN/V$ ，则

$$p = n_N k_B T = \frac{\rho R T}{M}.$$

本组笔记中， n 表示物质的量；需要表示数密度时使用 n_N ，避免二者混淆。

0.8 本组笔记的符号约定

统一规定：

- $\delta Q > 0$ ：系统从外界吸热；
- $\delta W > 0$ ：外界对系统做功。

因此热力学第一定律写为

$$dU = \delta Q + \delta W.$$

对于只有体积功的准静态过程，

$$\delta W = -p dV,$$

故

$$dU = \delta Q - p dV.$$

若改用“系统对外做功” δW_{by} ，则 $\delta W_{\text{by}} = -\delta W$ ，第一定律相应写成 $dU = \delta Q - \delta W_{\text{by}}$ 。使用公式前必须先确认约定。

0.9 偏导数与全微分

若状态函数 $f = f(x, y)$ ，则

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_x dy.$$

下标表示求导时保持不变的量。若 f 二阶连续，则混合偏导可交换：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

这一性质是麦克斯韦关系的数学基础。

0.10 章节导航

1. 1 分子动理论：速度分布、玻尔兹曼分布、能量均分与输运。
2. 2 热力学第一定律：热、功、内能、典型过程与热机。
3. 3 麦克斯韦关系：热力学势、偏导关系和响应函数。
4. 4 热力学第二定律：可逆性、熵和熵增原理。
5. 5 物态（液体）：液体结构、表面张力和毛细现象。
6. 6 相（相变，相平衡）：相平衡、相图与临界现象。